

Relatório 20 - Vídeo: Como Estamos Ensinando os Computadores a Compreender Fotos (III)

Igor Carvalho Marchi

1. Introdução

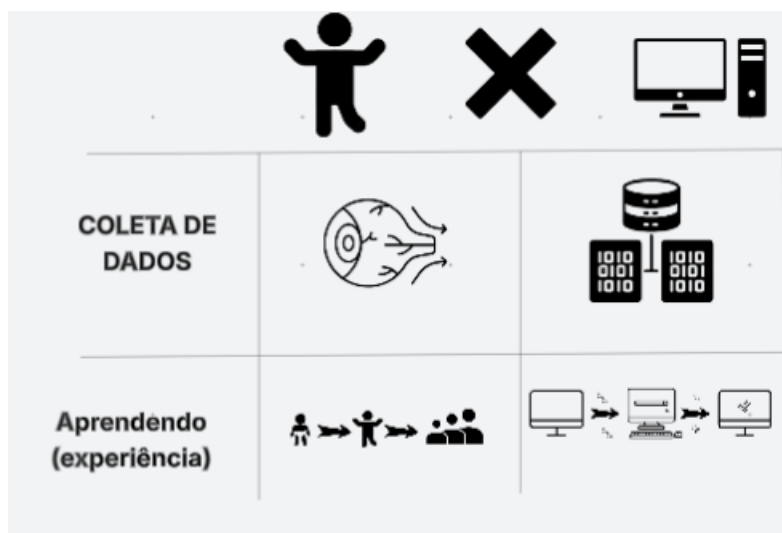
O Card 20 apresenta um vídeo da cientista chinesa Fei-Fei Li, onde é abordado o assunto como estão ensinando os computadores a compreender fotos, a especialista em visão computacional Fei-Fei Li fala sobre tecnologia de ponta, onde acaba abordando um banco de dados de 15 milhões de fotos que a sua equipe reuniu para "ensinar" um computador a compreender fotos e e sobre ideias importantes que estão por vir.

2. Desenvolvimento

A palestra é apresentada pela pesquisadora e tecnóloga em IA, ela é a criadora do ImageNet e do ImageNet Challenge, um conjunto de dados em larga escala e um esforço de avaliação comparativa fundamental, amplamente considerado uma das três forças motrizes do surgimento da IA moderna e da revolução do aprendizado profundo.

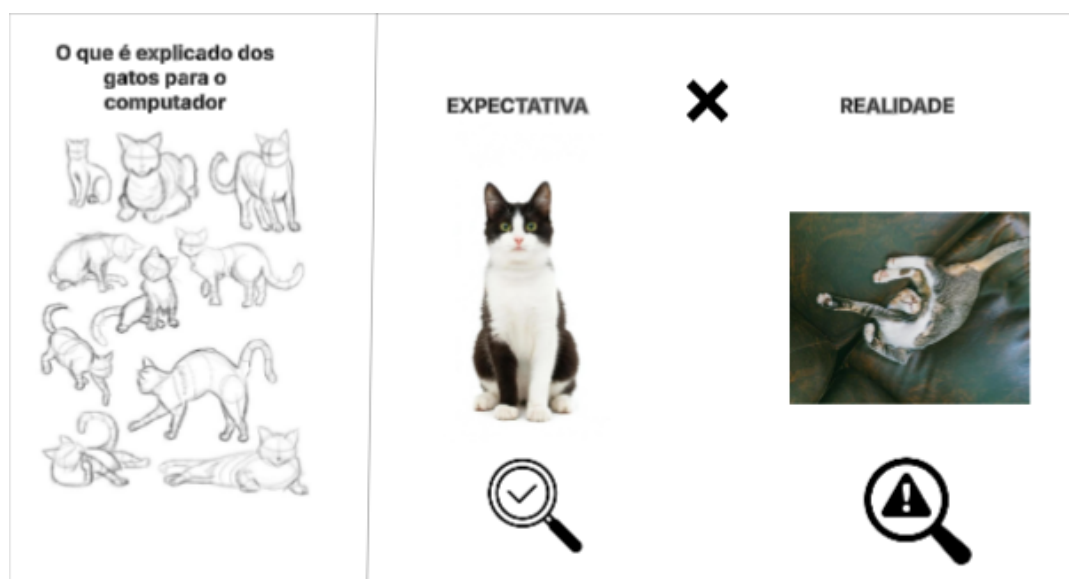
Durante a palestra, Fei-Fei Li faz uma comparação interessante entre o aprendizado de uma criança e o aprendizado de um computador. Quando uma criança nasce, praticamente tudo ao seu redor é novo. Com o passar do tempo, ela observa pessoas, objetos, animais e diferentes situações, acumulando experiências que ajudam a compreender o mundo.

De forma semelhante, um computador também precisa receber informações para aprender. Porém, enquanto o ser humano coleta essas informações naturalmente por meio dos sentidos e das experiências do dia a dia, o computador depende de dados fornecidos a ele. Na visão computacional, esses dados normalmente são imagens organizadas em grandes conjuntos de dados, também chamados de datasets.



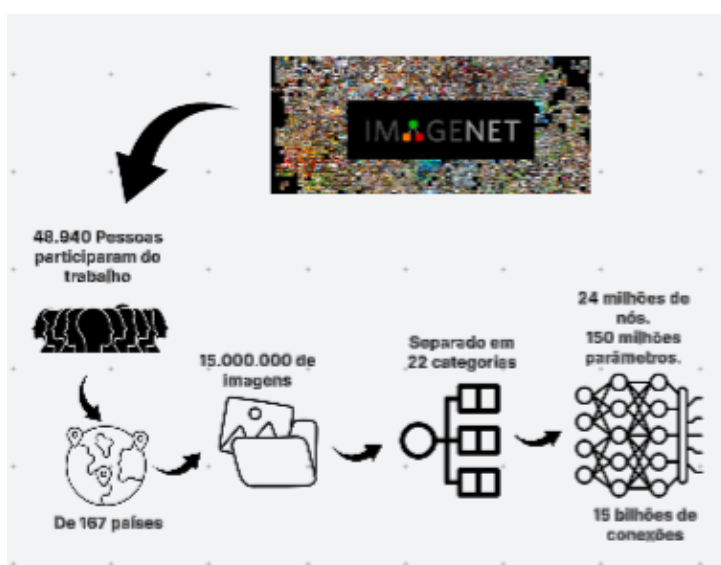
De um lado está o ser humano, que coleta informações principalmente por meio da visão e aprende através das experiências e da interação com o ambiente. Do outro lado está o computador, que recebe dados digitais, armazena essas informações e passa por processos de treinamento para encontrar padrões. Assim, os dados funcionam para a máquina de forma parecida com as experiências para uma pessoa.

Outro ponto importante é que não basta mostrar apenas uma imagem para que o computador aprenda corretamente. Para reconhecer um gato, por exemplo, é necessário apresentar vários gatos em diferentes posições, tamanhos, ambientes e ângulos. A primeira imagem representa essa situação: vários exemplos são apresentados durante o treinamento, criando a expectativa de que o computador consiga reconhecer um gato em qualquer situação.



Nesse sentido, o ImageNet teve uma grande importância para o desenvolvimento da inteligência artificial. O projeto reuniu milhões de imagens classificadas em diferentes categorias, permitindo que pesquisadores treinassem e comparassem modelos de visão computacional em uma escala muito maior. Com essa grande quantidade de exemplos, os modelos conseguiram melhorar progressivamente sua capacidade de reconhecer e classificar elementos presentes em novas imagens.

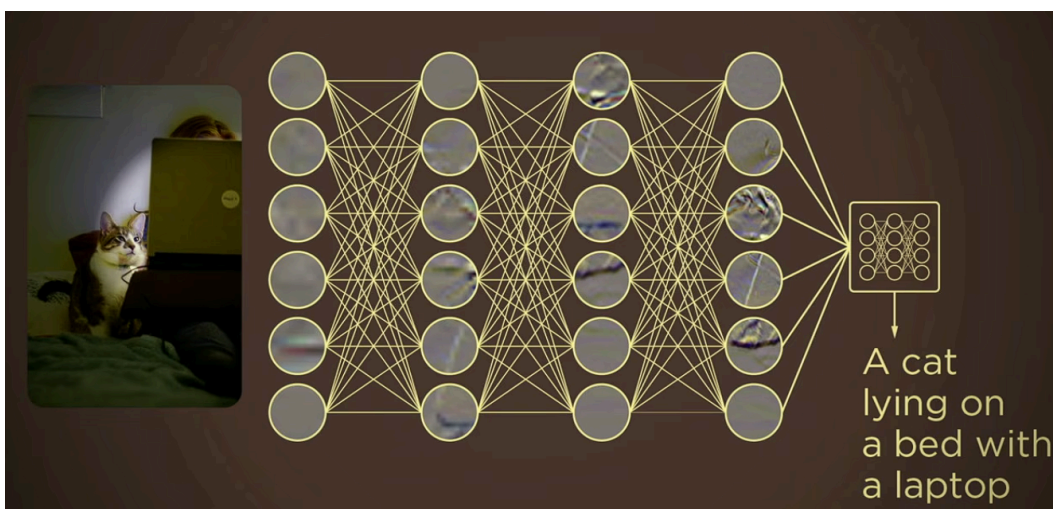
Durante a apresentação, Fei-Fei Li explica a dimensão do projeto ImageNet e o grande esforço necessário para criar uma base de dados capaz de auxiliar no desenvolvimento da visão computacional. Segundo ela, o projeto contou com a participação de milhares de pessoas de diversos países, responsáveis por ajudar na organização e classificação de milhões de imagens.



Durante a apresentação, Fei-Fei Li explica a dimensão do projeto ImageNet e o grande esforço necessário para criar uma base de dados capaz de auxiliar no desenvolvimento da visão computacional. Segundo ela, o projeto contou com a participação de milhares de pessoas de diversos países, responsáveis por ajudar na organização e classificação de milhões de imagens.

A apresentadora destaca que o ImageNet reuniu cerca de 15 milhões de imagens, separadas em milhares de categorias. Esse grande volume de dados permitiu que os computadores fossem treinados com uma enorme variedade de exemplos, facilitando o aprendizado de diferentes objetos e características presentes nas imagens.

Ela também explica que, a partir dessas imagens, são treinadas redes neurais com milhões de parâmetros e bilhões de conexões. Isso demonstra a complexidade existente por trás do processo de ensinar um computador a reconhecer aquilo que está sendo mostrado em uma fotografia.



A imagem também mostra uma evolução da visão computacional: além de reconhecer objetos, o computador pode ser treinado para formular frases sobre aquilo que aparece em uma imagem. No exemplo, a rede identifica elementos como o gato, a cama e o notebook e gera uma descrição da cena.

Porém, esse processo ainda é limitado. O computador não compreende a imagem exatamente como uma pessoa; ele identifica padrões aprendidos durante o treinamento e usa esses padrões para gerar uma frase provável. Por isso, dependendo da imagem, do contexto ou dos dados usados no treinamento, ele pode produzir descrições incompletas, imprecisas ou até incorretas.

Com essa explicação, Fei-Fei Li mostra que o avanço da visão computacional depende não apenas dos algoritmos, mas também da grande quantidade de dados utilizados durante o treinamento. O ImageNet teve justamente esse papel, fornecendo os exemplos necessários para que os modelos pudessem aprender a identificar e diferenciar diversos elementos presentes no mundo real.

3. Conclusão

A palestra mostra que a visão computacional depende de muitos dados e exemplos para que o computador consiga aprender a reconhecer imagens. Nesse processo, o ImageNet teve grande importância, ajudando no avanço dos modelos de inteligência artificial e tornando o reconhecimento de imagens cada vez mais eficiente.

REFERÊNCIAS

LINK VIDEO AULA -

https://docs.google.com/document/d/1rAvJ0FiWZG5fgecj4VhHqDJcgQWh_O5CrmZCw812GGU/edit?tab=t.0

TODOS OS INSIGHTs Visuais foram criados nesse Link -

<https://lucid.app/lucidspark/18066335-de30-4eed-9880-54abe681d706/edit?viewport>

[_loc=169659%2C-1344%2C12921%2C6023%2C3B0CRSot8otl&invitationId=inv_21f49f9f-9f89-43de-80e8-b16ebb14e097](#)